

数据字典与API规范

一、核心数据类型定义

1.1 CylinderStatus（气缸设备状态）

```
interface CylinderStatus {
  uid: string; // 全局唯一标识, 格式: CSKG-{LINE}-{STATION}-{FUNC}-CYL{NN}
  name: string; // 中文展示名称, 例: "推送定位气缸"
  line: string; // 所属产线, 例: "LINE-A"
  station: string; // 所属工位, 例: "ST-01"
  device: string; // 所属设备, 例: "DEV-A01"
  baselineMs: number; // 基线动作执行时间(ms), 例: 85
  fixedThreshold: number; // 固定告警阈值(ms) = baselineMs × 1.4
  dynamicUpperMs: number; // 动态上阈值(ms) =  $\mu(7d) + 2.5\sigma + trend\_comp$ 
  latestMs: number; // 最近一次动作执行时间(ms)
  healthScore: number; // 健康评分 0-100 (100=全新)
  faultProbability: number; // 故障概率 0-100 (100=必然故障)
  alertLevel: AlertLevel; // 当前告警等级
}

type AlertLevel = 'normal' | 'info' | 'warning' | 'critical';
```

1.2 Alert（告警记录）

```
interface Alert {
  id: string; // 告警唯一ID
  cylinderUid: string; // 关联气缸UID
  level: 'critical' | 'warning' | 'info';
  title: string; // 告警标题描述
  timestamp: string; // ISO 8601 时间戳
  status: 'active' | 'acknowledged' | 'closed';
}
```

1.3 MaintenanceRecord（维护记录）

```
interface MaintenanceRecord {
  id: string;
  cylinderUid: string;
  type: 'preventive' | 'corrective' | 'emergency';
  operator: string; // 操作人姓名
}
```

```
timestamp: string;           // ISO 8601
result: string;              // 维护结果描述
}
```

1.4 TimeSeriesPoint（时序数据点）

```
interface TimeSeriesPoint {
  cylinderUid: string;
  timestamp: string;
  valueMs: number;           // 实际动作执行时间
  baseline: number;          // 基线值（该点的参考基线）
  dynamicThreshold: number;  // 该时刻的动态阈值
  fixedThreshold: number;    // 固定阈值（恒定）
}
```

1.5 DashboardSnapshot（仪表盘快照）

```
interface DashboardSnapshot {
  cylinders: CylinderStatus[];
  alerts: Alert[];
  maintenanceRecords: MaintenanceRecord[];
  kpi: DashboardKPI;
  timeSeries: TimeSeriesPoint[];
}

interface DashboardKPI {
  totalCylinders: number;
  avgHealth: number;
  activeAlerts: {
    critical: number;
    warning: number;
    info: number;
  };
  pendingMaintenance: number;
  dataQuality: number;       // 0-100 百分比
}
```

1.6 Chat 相关类型

```
interface ChatRequest {
  requestId: string;         // nanoid 生成
  userText: string;          // 用户输入文本
  selectedCylinderUid?: string; // 可选：聚焦的设备
}
```

```

    includeSnapshot: boolean; // 是否携带仪表盘快照
}

interface ChatDeltaEvent {
    requestId: string;
    delta: string;           // 文本增量片段
}

interface ChatDoneEvent {
    requestId: string;
    offline?: boolean;      // 是否为离线回答
    usage?: {
        inputTokens: number;
        outputTokens: number;
    };
}

interface ChatErrorEvent {
    requestId: string;
    message: string;        // 用户可读错误信息
    code: string;           // 错误代码
}

```

1.7 Extension 相关类型

```

interface ExtensionEvent {
    id: string;
    timestamp: string;      // ISO 8601
    source: string;         // 来源域名
    title: string;          // 页面标题
    url?: string;           // 页面 URL
    selectedText?: string;  // 选中文本
}

```

1.8 Algorithm 相关类型

```

type AlgorithmPhase =
    | 'idle'
    | 'feature_extraction'
    | 'attention_encoding'
    | 'physics_constraint'
    | 'conformal_prediction'
    | 'decision_fusion'
    | 'complete';

```

```
interface AlgorithmMetrics {
  rul: number;           // 剩余使用寿命(天)
  faultProbability: number; // 故障概率(%)
  degradationRate: number; // 退化速率(ms/hr)
  confidence: number;      // 置信度(%)
  healthScore: number;     // 健康评分(0-100)
  constraintLoss: number;  // 物理约束损失(%)
  iteration: number;       // 当前迭代次数
  maxIterations: number;   // 最大迭代次数
}
```

二、环境变量规范

变量名	类型	必需	默认值	说明	示例
ANTHROPIC_API_KEY	string	否	—	Anthropic API Key，未设置则启用离线模式	sk-anthropic-XXXXXX
ANTHROPIC_BASE_URL	string	否	https://api.anthropic.com	API 端点地址，支持第三方中转	https://api-proxy.example.com
ANTHROPIC_MODEL	string	否	claude-opus-4-8	模型标识符	claude-opus-4-8
ELECTRON_BRIDGE_TOKEN	string	否	—	浏览器插件 Bridge 认证 Token	my-secret-token

三、告警等级判定规则

```
IF actionTime > fixedThreshold 连续 3 次：
  → level = CRITICAL (紧急)
  → 要求：立即停机检修
```

```
ELSE IF actionTime > dynamicUpperMs
  OR trendSlope > 0.3ms/hr 持续 6h
  OR predictedRUL < 14 天:
  → level = WARNING (预警)
  → 要求: 24h 内计划检修

ELSE IF healthScore 下降 > 10 分 (7天内):
  → level = INFO (提示)
  → 要求: 加强监测

ELSE:
  → level = NORMAL
```

四、文件结构清单

```
src/
├── main/                                # Electron 主进程
│   ├── index.ts                        # 应用入口、窗口创建
│   ├── ipc.ts                          # IPC Handler 注册 + Zod 校验
│   ├── bridge/
│   │   └── localBridgeServer.ts        # HTTP Bridge :17654
│   ├── llm/
│   │   ├── anthropicClient.ts          # Claude 流式调用 + 离线 Mock
│   │   └── dashboardPrompt.ts          # System/User Prompt 构建
│   └── mock/
│       ├── mockData.ts                 # 设备/告警/维护 Mock 数据
│       └── analytics.ts                 # KPI 聚合 + Snapshot 构建
├── preload/
│   └── index.ts                         # contextBridge API 暴露
├── shared/
│   └── types.ts                         # 跨进程类型定义
└── renderer/
    ├── main.tsx                        # React 入口
    ├── App.tsx                         # 根组件 + 视图路由
    ├── styles.css                      # 全局样式 (~2300行)
    └── components/
        ├── NavBar.tsx                 # 导航栏
        ├── HudClock.tsx               # 时钟组件
        ├── KpiCards.tsx               # KPI 卡片
        └── TrendChart.tsx             # 趋势图
```

```
|— AlertDistributionChart.tsx
|— RiskRankingChart.tsx
|— EquipmentHeatmap.tsx
|— AlertsTable.tsx
|— MaintenanceTable.tsx
|— ChatPanel.tsx          # AI 助手
|— ExtensionInbox.tsx     # 插件收件箱
|— algorithm/
|   |— AlgorithmPanel.tsx
|   |— useAlgorithmSimulation.ts
|   |— PipelineStages.tsx
|   |— ConfidenceGauge.tsx
|   |— DegradationChart.tsx
|   |— MetricsGrid.tsx
|   |— AttentionHeatmap.tsx
|— bigscreen/
|   |— BigScreenView.tsx
|   |— useMockRealtimeData.ts
|— security/
|   |— NetworkAwarenessPanel.tsx
```

文档版本: v1.0 | 编制日期: 2026-06-10